

TEMA 6

INSTALACIONES DE GASES COMBUSTIBLES



INDEX

01

GENERALIDADES

- 1.1 GENERALIDADES
- 1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES GASEOSOS

02

TIPOS DE GASES COMBUSTIBLES

- 2.1 GASES MANUFACTURADOS
- 2.2 AIRES CARBURADOS

03

GAS NATURAL

- 3.1 ALMACÉN, TRANSPORTE Y USO DEL GAS NATURAL LICUADO
- 3.2 PRESIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASES COMBUSTIBLES
- 3.3 ACOMETIDA E INSTALACIONES RECEPTORAS DOMÉSTICAS

04

GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO

- 4.1 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LOS GLP
- 4.2 CLASIFICACIONES DE GASES
- 4.3 IDENTIFICACIÓN DE GASES EMBOTELLADOS

01 GENERALIDADES

1.1 GENERALIDADES

Los combustibles gaseosos se emplean tanto en el ámbito industrial como en aplicaciones domésticas, debido a su capacidad para generar energía calorífica de forma rápida y sencilla. Esta misma facilidad de combustión implica que cualquier fuga no controlada pueda inflamarse fácilmente, dando lugar a un incendio o una deflagración. Por esta razón, el estudio de la combustión de los gases resulta esencial, tanto desde el punto de vista del rendimiento como desde la perspectiva de la seguridad.

Los gases que resultan de la combustión, caracterizados por un alto contenido en dióxido de carbono (CO_2) y una baja concentración de oxígeno, pueden provocar asfixia si no se evacuan adecuadamente. Esto ocurre cuando se acumulan en un espacio cerrado, desplazando el oxígeno del ambiente. Las consecuencias pueden ser aún más graves si la combustión es incompleta, ya que en ese caso se genera monóxido de carbono, un gas extremadamente tóxico. Por ello, es fundamental asegurar una salida directa al exterior para evacuar los humos generados por calentadores de agua, calderas y otros equipos.

Cuando nos referimos exclusivamente a los gases combustibles, resultan de especial interés las siguientes propiedades:

- **Límites de inflamabilidad:** Se trata de los porcentajes en los que una mezcla gas-aire se vuelve inflamable, comprendidos entre una concentración mínima y máxima de gas en el aire. Dentro de estos límites, y bajo condiciones de presión y temperatura ambiente, la mezcla puede inflamarse.
- **Velocidad de propagación de la llama:** La velocidad máxima inicial con la que se propaga la llama en una deflagración corresponde a la velocidad de propagación de la llama en una mezcla estequiométrica de gas y aire.

- **Temperatura de auto inflamación:** Es la temperatura a la cual una mezcla estequiométrica de gas-aire se inflama espontáneamente sin necesidad de una llama o fuente de ignición externa. Las temperaturas de auto inflamación de los principales gases combustibles son:
 - Propano: 468 °C
 - Butano: 410 °C
 - Gas natural: 520 °C

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES GASEOSOS

Se considera que dos gases combustibles pueden ser intercambiables entre sí cuando, al ser utilizados indistintamente en un determinado grupo de aparatos, generan una combustión con características similares. Esto significa que:

- **Mantienen la misma potencia calorífica en los aparatos.**
- **Las llamas presentan estabilidad con ambos gases.**
- **La calidad de la combustión es adecuada.**

Desde el punto de vista de la intercambiabilidad, todos los posibles gases combustibles han sido agrupados en tres categorías conocidas como “familias”. Los gases pertenecientes a una misma familia comparten propiedades similares, lo que permite su uso en un mismo quemador sin necesidad de realizar modificaciones importantes, siendo suficiente una ligera regulación para optimizar la combustión.

Por el contrario, si se pretende utilizar un gas perteneciente a una familia distinta de aquella para la que fue diseñado el quemador, será necesario efectuar una modificación considerable del aparato para garantizar su correcto funcionamiento.

Las familias se clasifican de la siguiente manera:

- **1ª Familia:** Gases manufacturados, con una potencia calorífica comprendida entre 4.000 y 5.000 Kcal/m³.
- **2ª Familia:** Gases naturales, cuya potencia calorífica oscila entre 9.000 y 11.000 Kcal/m³.
- **3ª Familia:** Gases licuados del petróleo (GLP), con potencias caloríficas que varían entre 24.000 y 35.000 Kcal/m³.

02 TIPOS DE GASES COMBUSTIBLES

2.1 GASES MANUFACTURADOS

Los gases combustibles conocidos como gases manufacturados son aquellos generados a partir de materias como carbón, coque, derivados del petróleo crudo o mediante procesos de transformación de gases naturales y gases licuados del petróleo, así como de mezclas entre ellos. Su utilización es frecuente en diversas industrias —como la del vidrio, cerámica o metalurgia—, así como en el ámbito doméstico y comercial, distribuyéndose desde las fábricas de gas hasta los hogares o instalaciones a través de redes de tuberías.

Este tipo de suministro era habitual en grandes núcleos urbanos, donde los gases manufacturados eran conocidos comúnmente como “**gas ciudad**”.

Una característica importante es que **todos estos gases contienen monóxido de carbono (CO) en proporciones variables, lo cual los convierte en gases tóxicos y potencialmente peligrosos.**

Asimismo, la mayoría de los gases manufacturados presentan un contenido significativo de hidrógeno, lo cual les otorga una **densidad inferior a la del aire**. En cuanto a su rendimiento energético, sus potencias caloríficas suelen situarse en torno a las 4.200 Kcal/m³.

Cabe señalar que, en muchos casos, estos gases no presentan olor, por lo que resulta imprescindible añadirles un odorante para su detección en caso de fuga.

Actualmente, la producción y distribución de este tipo de gases ha quedado prácticamente en desuso, habiendo sido reemplazados en la mayoría de los casos por el gas natural o por los llamados aires carburados.

2.2 AIRES CARBURADOS

Cuando se mezclan hidrocarburos volátiles con aire en determinadas proporciones, y siempre superando los límites superiores de inflamabilidad, pueden generarse gases combustibles con características distintas a las del gas original. Estos gases son conocidos como aires carburados.

Los aires carburados más habituales son aquellos que pueden emplearse correctamente en los aparatos e instalaciones diseñados para el uso de gases pertenecientes a la primera familia de combustibles gaseosos.

Generalmente, se utilizan para esta finalidad mezclas de aire con metano (siendo el metano un gas natural con una proporción aproximada del 50%) o bien mezclas de aire con propano.

El transporte y la distribución de los aires carburados se realiza de manera similar a la del gas natural, utilizando infraestructuras semejantes.

Por ejemplo, el aire propanado contiene una potencia calorífica de unas 6.500 Kcal/m³ con una proporción de propano del 27%. Si se desea que este aire propanado sea intercambiable con el gas natural, deben prepararse mezclas que contengan aproximadamente un 55% de propano, logrando así potencias caloríficas superiores a las 13.000 Kcal/m³.

En cuanto a su densidad relativa respecto al aire, los aires propanados tienen un valor superior, que oscila entre 1,1 y 1,4. En cambio, los aires metanados presentan densidades relativas inferiores, generalmente entre 0,6 y 0,9.

Por razones de seguridad, todos estos gases están convenientemente odorizados, para facilitar su detección en caso de fuga.

03 GAS NATURAL

El gas natural se obtiene a partir de yacimientos subterráneos mediante procesos de perforación. Su componente principal es el metano, que representa al menos un 50% de su composición. Además, está acompañado por otros hidrocarburos saturados, como el etano, el propano y el butano.

Una vez que ha sido debidamente tratado, el gas natural se transporta a través de tuberías a presión. También puede ser licuado para facilitar su transporte, ya sea en buques o en camiones cisterna, manteniéndose a temperaturas de aproximadamente -160°C .

Cuando el gas natural se encuentra en estado líquido, se le denomina GNL (Gas Natural Licuado).

Por razones de seguridad, el gas natural debe estar odorado, para lo cual se utiliza el THT (tetrahidrotiofeno) como compuesto odorante.

3.1 ALMACÉN, TRANSPORTE Y USO DEL GAS NATURAL LICUADO

El principal propósito de licuar el gas natural es facilitar su transporte, ya que en estado gaseoso ocuparía un volumen mucho mayor.

Para devolver el gas natural a su estado gaseoso se realiza un proceso de regasificación, el cual se lleva a cabo en plantas gasificadoras.

Tanto el almacenamiento como el transporte del GNL utilizan técnicas muy similares a las empleadas con otros gases criogénicos, como el oxígeno o el nitrógeno. Este procedimiento se realiza a temperaturas extremadamente bajas (entre -160 y -165°C) y bajo presiones relativamente reducidas, que normalmente no superan los $1,5 \text{ kg/cm}^2$.

Los grandes depósitos de GNL están conformados por un recipiente interior fabricado con materiales especialmente resistentes a temperaturas muy bajas, como por ejemplo acero con un 9% de níquel.

Este recipiente puede estar contenido dentro de una estructura exterior metálica o de hormigón armado, que proporciona soporte estructural a todo el conjunto.

El transporte en gran escala del GNL se realiza en buques diseñados específicamente para este fin, conocidos como “metaneros”. Para el transporte a menor escala, se utilizan camiones cisterna.

ALMACÉN DE GAS NATURAL

En condiciones de almacenamiento, el gas natural permanece en estado líquido (GNL). Posteriormente se somete a un proceso de gasificación, en función de la demanda, ya sea en grandes cantidades o de forma parcial. Una vez gasificado, se distribuye a través de tuberías, en forma de gas presurizado, para su uso doméstico o industrial.

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DEL GAS NATURAL

Cuando se necesita transportar grandes volúmenes de gas natural a través de tuberías, existen dos alternativas viables:

1. Utilizar tuberías de gran diámetro, que permitan el paso de un mayor volumen sin necesidad de incrementar la presión.
2. Utilizar conductos de menor diámetro, pero comprimiendo el gas para que su volumen reducido permita el transporte eficiente.

Ambas soluciones se eligen en función de las necesidades de distribución y del diseño de la red de transporte.

3.2 PRESIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASES COMBUSTIBLES

CLASIFICACIÓN	ANTES (RTDUGC anterior)	AHORA (RTDUGC vigente)
Alta Presión B (APB)	$P > 16 \text{ bar}$	$MOP > 16 \text{ bar}$
Alta Presión A (APA)	$4 < P \leq 16 \text{ bar}$	$5 < MOP \leq 16 \text{ bar}$
Media Presión B (MPB) (GLP's: $P_{\text{máx}} \leq 2 \text{ bar}$)	$0,4 < P \leq 4 \text{ bar}$	$2 < MOP \leq 5 \text{ bar}$
Media Presión A (MPA)	$0,05 < P \leq 0,4 \text{ bar}$	$0,1 < MOP \leq 2 \text{ bar}$ (GLP's: $MOP \leq 2 \text{ bar}$)
Baja Presión (BP)	$P \leq 0,05 \text{ bar}$	$MOP \leq 0,1 \text{ bar}$

- ♦ P: Presión de funcionamiento (según normativa anterior)
- ♦ MOP: Presión máxima de operación (según normativa RTDUGC actual)

3.3 ACOMETIDA E INSTALACIONES RECEPTORAS DOMÉSTICAS

Se entiende por acometida **el tramo de tubería comprendido entre la red de distribución de gas y la llave general de acometida, incluyendo esta última**. A partir de dicha llave, las instalaciones dejan de ser responsabilidad de la compañía distribuidora y pasan a estar bajo la responsabilidad del propietario de la instalación receptora, de la comunidad de propietarios o del propietario del local, según corresponda.

La llave general de acometida es el elemento destinado al corte del suministro de gas en la instalación receptora del usuario o de los usuarios. Esta llave se encuentra instalada cerca o directamente sobre el muro del edificio o en la acera de la propiedad. Es fundamental que sea accesible desde el exterior y que esté claramente identificada.



En las instalaciones receptoras, además de la llave de acometida y la llave de edificio, pueden encontrarse los siguientes tipos de llaves:

- **Llave a la entrada del regulador de presión**, en los casos en los que se requiera la distribución del gas en media presión.

- **Llave de montante o ascendente**, utilizada especialmente cuando existen varios montantes.
- **Llave de abonado**, instalada cuando la tubería de gas accede a una zona privada. En este caso, la llave se encuentra junto a la de contador, situada justo antes del mismo. Cuando la distancia entre ambas llaves es mínima, pueden estar integradas en una sola.
- **Llave de vivienda**, que se ubica antes de que la tubería de gas penetre en el interior de la vivienda o local.
- **Llave en cada instalación fija de gas**, situada justo antes de cada aparato de consumo. Esta llave es obligatoria independientemente de que el aparato ya disponga de una llave específica.



04 GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO

Los productos más ligeros obtenidos durante la destilación de los crudos de petróleo se conocen como GLP (Gases Licuados del Petróleo). Entre sus componentes principales destacan el Butano (C_4H_{10}) y el Propano (C_3H_8). La densidad relativa respecto al aire del propano es de 1,562, mientras que la del butano es de 2,091.

Los GLP se presentan en estado gaseoso en condiciones normales de temperatura y presión. No obstante, cuando se enfrían por debajo de un determinado valor o se someten a presiones elevadas, se condensan y pasan a estado líquido.

Naturalmente, los GLP carecen de olor, por lo que es necesario adicionárselo mediante un proceso de odorización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunas aplicaciones industriales específicas pueden comercializarse GLP sin odorizar, ya que no se requiere.

4.1 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LOS GLP

El almacenamiento y transporte de los GLP se realiza a temperatura ambiente cuando se les aplica una presión moderada. Para ello, se utilizan recipientes metálicos, generalmente de acero, que pueden ser fijos o móviles. Entre ellos se incluyen botellas, depósitos cilíndricos, esféricos o cisternas.

En ciertas ocasiones, los GLP se almacenan y transportan en estado refrigerado a muy baja temperatura dentro de depósitos calorifugados, técnica que se emplea principalmente en instalaciones de gran envergadura como refinerías, buques cisterna (butaneros) y plantas de tratamiento.

Los recipientes más habituales para el almacenamiento, transporte y uso de GLP, ya sean fijos o móviles, son los siguientes:

BOTELLAS UD-125 y UD-110

Estas botellas corresponden al conocido butano comercial de 12,5 kg (UD-125) y al propano comercial de 11 kg (UD-110). Sus características técnicas son idénticas, siendo la única diferencia visible la presencia de una franja horizontal negra en la parte superior de las botellas de propano.

Ambas botellas están equipadas con una válvula de acoplamiento rápido por presión, que permite una conexión segura y eficiente. En su interior, estas válvulas incluyen un mecanismo adicional de seguridad, con un orificio de salida lateral diseñado para liberar presión en caso de sobrellenado o sobrecalentamiento, evitando así la posible rotura del recipiente.

El uso más común de estas botellas es el doméstico, motivo por el cual se les asigna la denominación UD (uso doméstico).



BOTELLAS UD-125 y UD-110

Las botellas UI-350 presentan características constructivas muy similares a las botellas anteriormente descritas. La principal diferencia radica en su altura, que en este caso es de 1.430 mm, en lugar de los 300 mm de las botellas UD. Su capacidad nominal asciende a 83 litros.

En la parte superior de estas botellas se encuentra un collarín guarda válvula. Este componente no solo sirve para proteger la válvula, sino que también cumple la función de asa para facilitar su manipulación. Aunque están destinadas principalmente al ámbito industrial, estas botellas también tienen aplicaciones en el uso doméstico.

El número máximo de botellas UI-350 que está permitido conectar simultáneamente a una instalación de consumo es de 28 unidades. De estas, 14 deben estar en servicio y las otras 14 se consideran reserva.

Estas botellas están equipadas con una válvula situada en el casquete superior, que cumple una doble función: permite llenar la botella y también conectarla a la instalación mediante un sistema de rosca a izquierda.

Además, disponen de una válvula de seguridad que actúa en caso de sobrepresión provocada por calentamiento, liberando presión y evitando situaciones de riesgo.



BOTELLAS POPULARES

Estas son botellas de pequeño tamaño cuya capacidad varía entre los 0,5 kg y los 3 kg. Están diseñadas principalmente para su uso en actividades de camping y bricolaje, siendo sus aplicaciones más tradicionales. Cabe destacar que estas botellas no cuentan con válvula de seguridad, por lo que es esencial tomar precauciones adicionales durante su utilización para evitar que se sobrecalienten, ya que esto podría representar un riesgo.



OTROS ENVASES

Existen cartuchos desechables que no disponen de ningún tipo de válvula. Estos se acoplan directamente al aparato con el que se utilizan, sin necesidad de mecanismos adicionales.

También hay botellas especiales destinadas a alimentar los motores de los vehículos que funcionan con GLP (Gas Licuado del Petróleo), lo que les confiere un uso más técnico e industrial.

CAMIONES CISTERNA

En cuanto al transporte de GLP a gran escala, existen cisternas automóbiles que pueden tener una capacidad de hasta 8 toneladas. Estas cisternas están especialmente diseñadas para la distribución de GLP y cuentan con su propio equipo de trasvase, el cual está compuesto por una bomba y un contador de fase líquida. Este sistema se emplea habitualmente para la distribución en el ámbito doméstico.

Además, hay cisternas de mayor capacidad, capaces de transportar hasta 12 toneladas de GLP. Estas unidades están destinadas al transporte de grandes volúmenes, generalmente por carretera, y se utilizan en el ámbito logístico para la distribución a gran escala.

DEPÓSITOS FIJOS

Cuando una instalación de consumo requiere una capacidad superior a 980 kg —cantidad máxima que puede proporcionar una batería de botellas— se hace necesario instalar uno o varios depósitos fijos para satisfacer esa demanda.

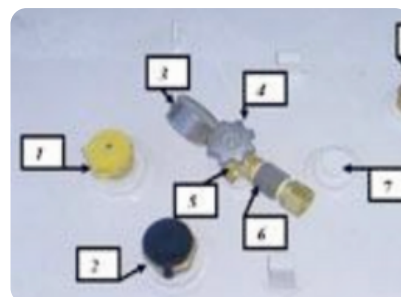
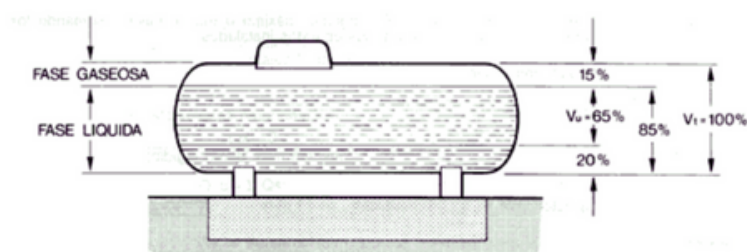
Estas instalaciones pueden tener capacidades que van desde los 2,5 m³ hasta los 213 m³. Sin embargo, si las necesidades lo requieren, también es posible instalar depósitos especiales con mayor capacidad. Estos depósitos están diseñados para soportar presiones de trabajo de hasta 20 kg/cm², garantizando así su resistencia y funcionalidad en instalaciones exigentes.

Los depósitos fijos pueden instalarse de dos maneras: pueden ser aéreos o estar enterrados en fosos contruidos en hormigón o ladrillo, dependiendo del tipo de instalación y del entorno en el que se ubiquen.

En la parte superior del depósito se encuentra un conjunto de accesorios esenciales para su funcionamiento, tal y como se muestra en la figura adjunta. Estos elementos son los siguientes:



- **Válvula de fase líquida:** Su función principal es permitir la salida del gas licuado del petróleo (GLP) en estado líquido.
- **Válvula de llenado:** Esta válvula se utiliza específicamente para llenar el depósito con GLP.
- **Manómetro:** Permite conocer la presión interna del depósito en todo momento, lo cual es fundamental para garantizar la seguridad del sistema.
- **Válvula de salida en fase gaseosa:** Se conecta a la red de distribución o a la tubería de salida que lleva el gas hasta los puntos de consumo.



USO DE LOS GASES COMBUSTIBLES

Las instalaciones receptoras deben cumplir con las normativas correspondientes en función del tipo de uso: ya sea doméstico, comercial o industrial. Dichos reglamentos establecen una serie de condiciones específicas que buscan, fundamentalmente, garantizar la seguridad.

No obstante, en la práctica muchas instalaciones presentan irregularidades. A continuación, se exponen algunas de las anomalías más frecuentes que pueden generar situaciones de riesgo o incluso provocar accidentes:

- **Tuberías en lugares no permitidos:** Las conducciones de gas no deben instalarse en cielos rasos, cámaras aislantes u otros espacios cerrados similares, salvo en los casos en los que se contemplen condiciones específicas en la normativa aplicable.

- **Proximidad a fuentes de calor o electricidad:** Las instalaciones de gas no deben estar en contacto con tuberías de vapor, agua caliente, chimeneas ni con instalaciones eléctricas. Deben respetarse unas distancias mínimas de seguridad que vienen estipuladas en los reglamentos correspondientes.
- **Accesibilidad a las llaves:** Las llaves de paso, tanto generales como las de cada aparato, deben ubicarse en lugares fácilmente accesibles para facilitar su uso en caso de emergencia.
- **Instalación de calderas en zonas abiertas:** Instalar calderas o calentadores en galerías abiertas es correcto. No obstante, si estas galerías se cierran posteriormente, es obligatorio que cuenten con orificios de ventilación adecuados, que aseguren una salida al exterior —ya sea a la calle o a un patio de luces abierto— para evitar acumulaciones peligrosas de gases.
- **Uso de tuberías flexibles en cocinas:** Este tipo de conducción debe estar correctamente instalada. Además, es fundamental asegurarse de que las mangueras utilizadas no estén caducadas y cuenten con su correspondiente homologación.
- **Ventilación en locales cerrados:** Todo recinto cerrado que albergue aparatos de gas debe disponer obligatoriamente de una entrada de aire fresco y una salida de aire viciado, las cuales deben estar operativas y no pueden estar obstruidas o taponadas.
- **Almacenamiento de botellas de GLP:** A menudo el lugar y la forma en que se almacenan las botellas de GLP de reserva no son los adecuados. Es fundamental considerar tanto el emplazamiento como la cantidad almacenada para garantizar la seguridad.

4.2 CLASIFICACIONES DE GASES

SEGÚN SU ESTADO FÍSICO

Gases comprimidos

Se considera gas comprimido a cualquier gas o mezcla de gases cuya temperatura crítica sea inferior a -10°C . Esto significa que, incluso bajo presión, no puede licuarse a temperatura ambiente. Por lo tanto, en las botellas que contienen este tipo de gases, el contenido permanece en estado gaseoso.

Gases licuados

Este grupo comprende a cualquier gas o mezcla de gases cuya temperatura crítica sea igual o superior a -10°C . En las botellas que almacenan este tipo de gases se presentan dos fases: una líquida, correspondiente a la parte licuada del gas, y otra gaseosa, correspondiente al gas en equilibrio con su fase líquida.

Gases disueltos. Acetileno.

El acetileno es un gas incoloro, de olor característico, muy utilizado como gas combustible. No obstante, presenta un comportamiento muy peligroso si se encuentra puro y se somete a compresión o licuefacción, ya que puede polimerizarse de forma espontánea. Este proceso es altamente exotérmico, lo que puede provocar la explosión del recipiente en el que se encuentra almacenado. Para evitar esta situación, el acetileno se comercializa disuelto en acetona, la cual está embebida en un material poroso. Este método impide la propagación de la reacción y hace seguro su uso y almacenamiento.

SEGÚN SUS PROPIEDADES**Gas inflamable**

También conocidos como gases combustibles. Se incluyen en esta categoría aquellos gases o mezclas de gases cuyo límite inferior de inflamabilidad en el aire sea igual o inferior al 13%, o bien aquellos que presenten un campo de inflamación superior al 12%. Estos gases presentan un riesgo significativo de ignición si se encuentran en concentración adecuada y hay una fuente de ignición.

Ejemplos: hidrógeno, etileno, metano, ciclopropano, gases licuados del petróleo, monóxido de carbono.

Gas tóxico

Un gas se considera tóxico si su concentración en el aire supera el límite máximo de exposición tolerable durante 8 horas al día y 40 horas semanales, siendo este límite inferior a 50 ppm (partes por millón).

Durante un incendio, pueden generarse distintos tipos de gases tóxicos, que se clasifican en tres categorías:

- **Gases tóxicos** propiamente dichos (ej. amoníaco, monóxido de carbono)
- **Gases irritantes** (ej. dióxido de azufre)
- **Gases asfixiantes** (ej. dióxido de nitrógeno, sulfuro de hidrógeno)

La peligrosidad de estos gases no depende solo de su naturaleza, sino también de la dosis inhalada y del estado físico y fisiológico de la persona expuesta.

Ejemplos: amoníaco, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno.

Gas criogénico

Se considera gas criogénico aquel cuya temperatura de ebullición, a presión atmosférica, es inferior a -40°C .

Un gas se convierte en líquido cuando se reduce su temperatura. En función de la temperatura a la que se produce esta licuefacción, se distinguen dos tipos:

- Líquido refrigerado: Son aquellos que se transforman de gas a líquido en un rango de temperaturas comprendido entre 0°C y -100°C .
- Líquido criogénico: Se trata de gases que se transforman en líquido cuando la temperatura desciende por debajo de los -100°C .

Ejemplos: oxígeno líquido, nitrógeno líquido, argón líquido, helio líquido, anhídrido carbónico líquido.

Gas inerte

Se clasifica como gas inerte aquel que no encaja en ninguna de las clasificaciones anteriores. Son gases que no reaccionan químicamente en condiciones normales, y por tanto, no presentan características de inflamabilidad, toxicidad, corrosividad, etc.

Ejemplos: argón, helio, nitrógeno, anhídrido carbónico, algunos halones y freones.

Gas oxidante

Un gas oxidante es aquel que tiene la capacidad de mantener una combustión en presencia de un oxipotencial superior al del aire. Es decir, facilita o intensifica la combustión de otras sustancias.

Ejemplos: oxígeno, flúor, óxidos de nitrógeno, aire y mezclas con oxígeno.

Gas autoinflamable

Este tipo de gas tiene la capacidad de inflamarse sin necesidad de una fuente de energía externa o chispa de ignición. La simple exposición a condiciones ambientales específicas puede iniciar la combustión.

Ejemplos: diborano, fosfina, seleniuro de hidrógeno, trimetilamina.

Gas corrosivo

Un gas se considera corrosivo cuando es capaz de generar una corrosión significativa, definida como una pérdida de 6 mm de espesor en acero al carbono por año, a una temperatura de 50 °C.

Ejemplos: amoníaco disuelto, cloro, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico.

4.3 IDENTIFICACIÓN DE GASES EMBOTELLADOS

El cuerpo, la ojiva y la franja de las botellas están pintados y marcados siguiendo una normativa específica, de forma que sea posible identificar fácilmente cuál es el gas contenido en su interior.

Para facilitar esta identificación, se emplea un **código de colores** aplicado principalmente al cuerpo de la botella. Este sistema de codificación permite asociar el color con el tipo de gas y el riesgo que implica su manipulación o almacenamiento.

Código de colores para el cuerpo del recipiente (según la normativa europea):

COLOR DE RIESGO	SISTEMA ANTIGUO	NUEVO CÓDIGO EUROPEO
Tóxico/corrosivo	Verde (u otro)	Amarillo 
Inerte (Argón y mezclas)	Amarillo o mezcla de colores	Verde intenso  Verde oscuro 
Inflamable	Rojo (u otro)	Rojo 
Oxidante	Blanco (u otro)	Azul claro 

